반도체와 생성형 AI 디자인

04 반도체 트랜지스터와 AI의 발전



오늘의 학습목표와 배울 내용을 확인해 보세요.

학습목표 및 내용

학습목표

1. 실리콘이 반도체 칩으로 전환되는 공정과 트랜지스터의 역할을 알고, 변화를 그래프로 해석하는 방법을 설명할 수 있다.
2. 무어의 법칙이 미친 영향과 기술 발전에 의한 경제적 파급효과의 의미를 설명할 수 있다.
3. AI 발전 과정을 이해하고 AI 성능 향상의 핵심 동력에 대해 설명할 수 있다.

학습내용

1. 모래에서 만들어진 반도체 칩과 트랜지스터
2. 무어의 법칙
3. AI의 3대 요소 발전사

01

모래에서 만들어진 반도체 칩과 트랜지스터

교수자 소개

- 임형광 박사 (CPO, President, Founder)
  2023~현재: 팔루썸니 차세대지능연구소장
  2022~현재: 김박사넷 반도체 아카데미 원장
  2018, 김박사넷 설립
  2017, KIST 차세대반도체연구소 연구원
  2016, 서울대학교 재료공학 박사 (주제: 인공지능 반도체)
  2010, 서울대학교 재료공학사

‘반도체’하면 떠오르는 것

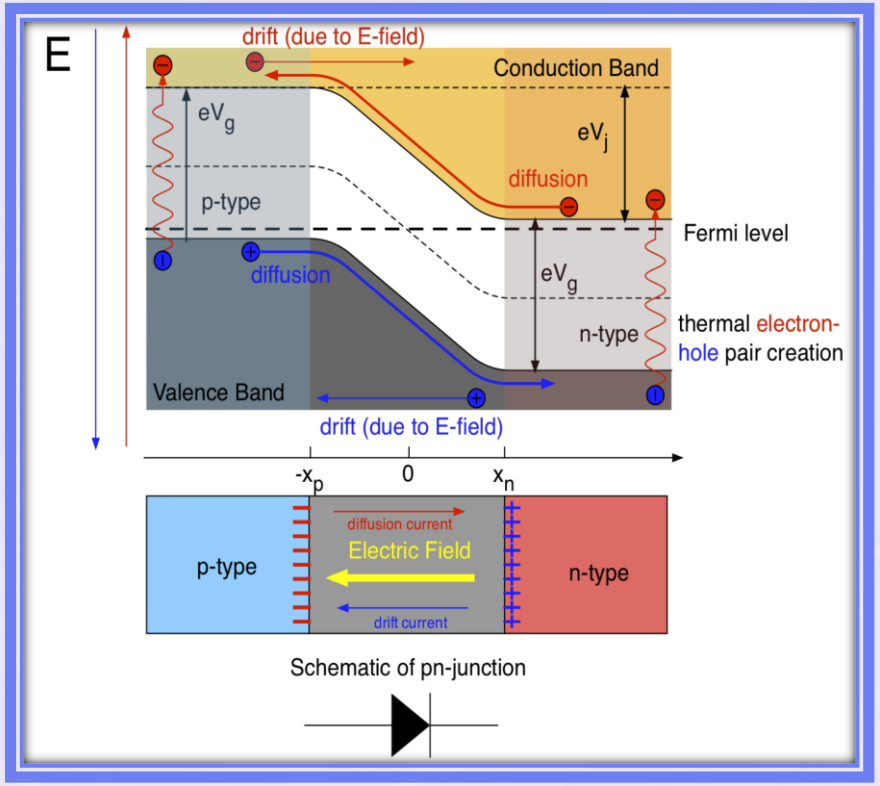
- 흰색 방진복, 젠슨황, 깐부치킨

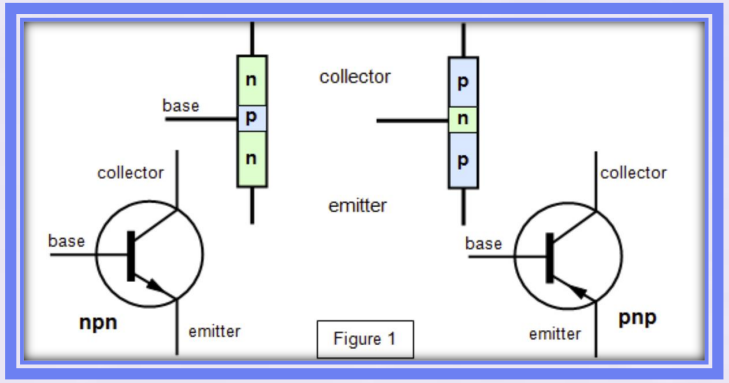




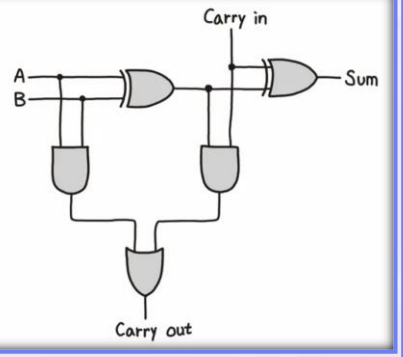
'반도체'하면 떠오르는 것

- 어려운 기호들과 수식으로만 반도체를 접해야 할까?





A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

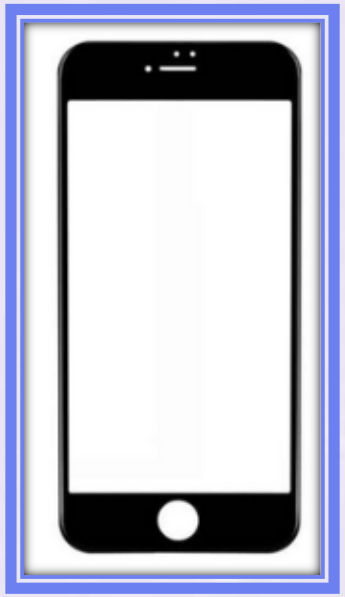


우리가 얘기하는 반도체 ≒반도체 칩

- 반도체 칩 사용처: 서버, PC, 스마트폰 등







지금 시대엔 왜 반도체가 중요할까?

- ChatGPT와 AI의 시대
- 반도체 없이는 AI도 없다

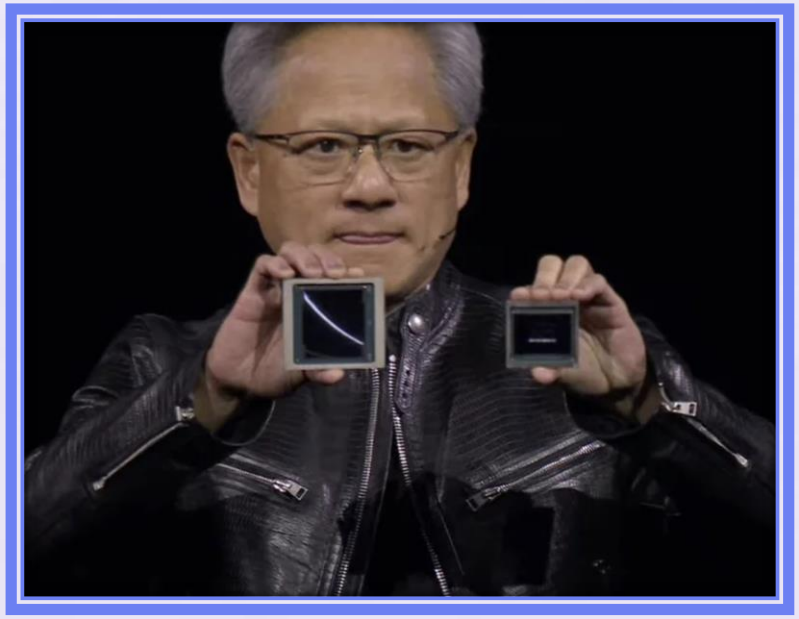




AI 시대의 대표적인 반도체 회사



반도체 회사는 어떻게 돈을 벌까?



- 반도체 칩

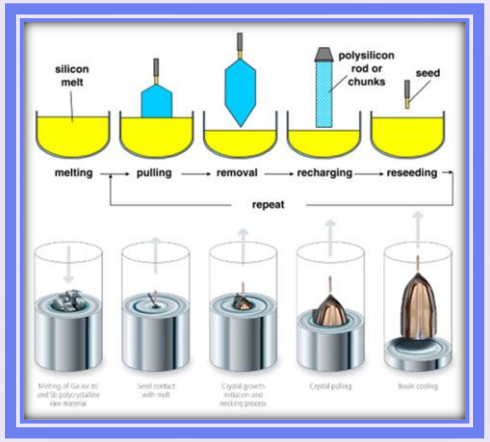


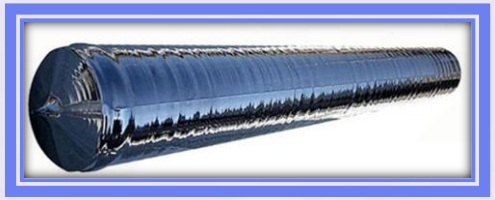
- 반도체 웨이퍼

반도체 웨이퍼는 어떻게 만들까?

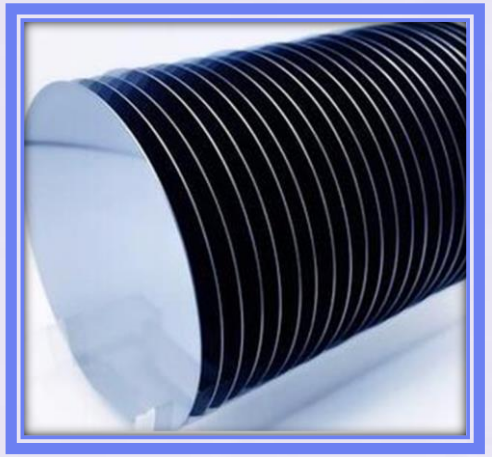


- 모래

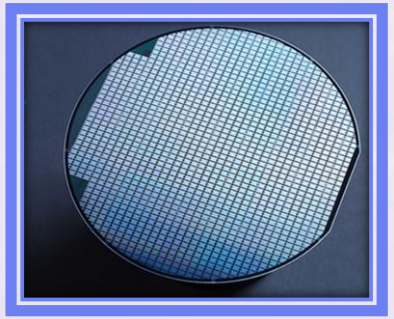




- 실리콘(Si) 잉곳



- 실리콘 웨이퍼

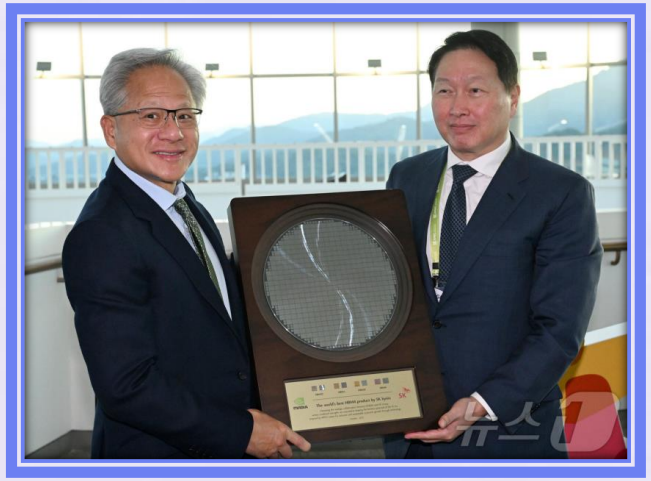


반도체 회사가 돈을 많이 버는 이유

- 어떤 가치가 있길래 모래 한줌을 5천만 원에 팔 수 있을까?



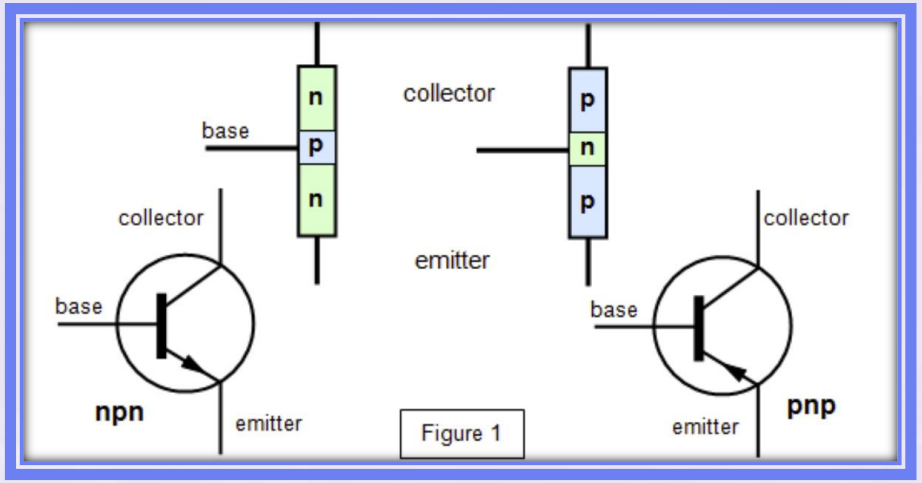
- 모래 1줌 가격 ~무료(?)



- 웨이퍼 1장 가격 ~5000만 원
(TSMC 최신 공정)

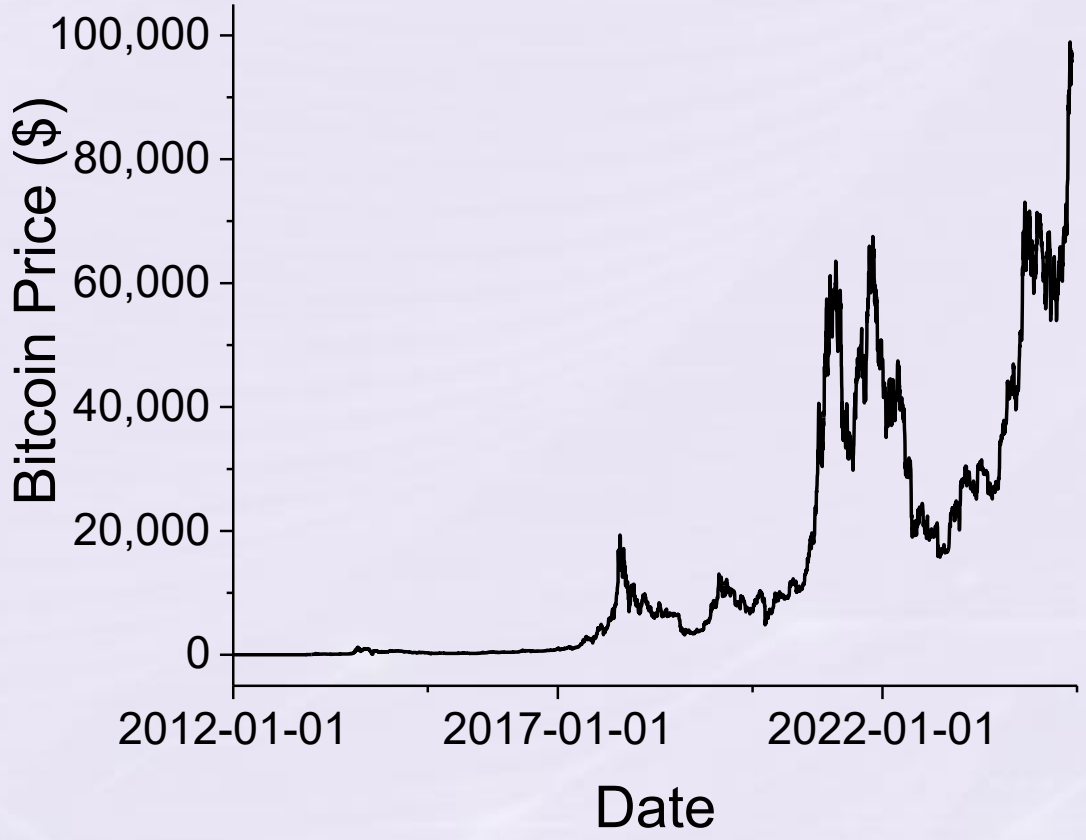
완성된 실리콘 웨이퍼(반도체 칩)의 가치

- 컴퓨터는 2진법으로 동작
- 0 또는 1 표현해줄 스위치 : 트랜지스터
- 웨이퍼 한 장에 수십조 개 트랜지스터 제조
- 트랜지스터 기반 '반도체 칩' 제작 (CPU / DRAM 등)





그래프 보는 법

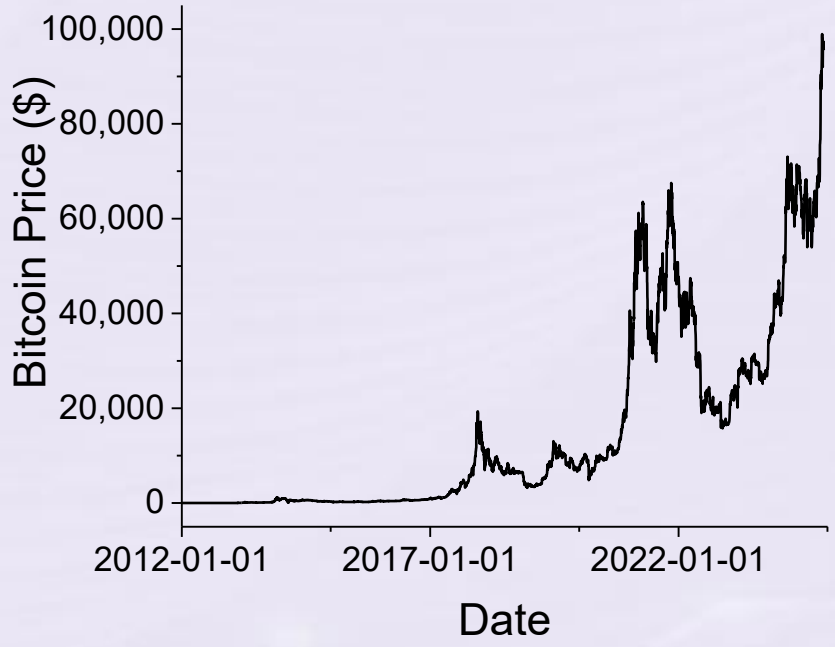


x,y축이 등차인가 등비인가?

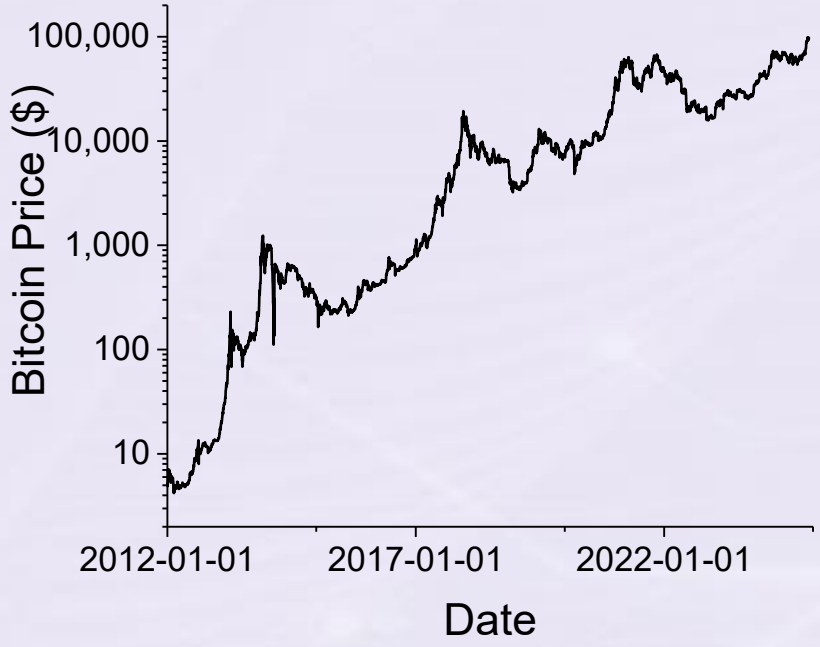
- 등차: Linear scale
- 등비: Log scale

그래프의 스케일 확인하기

Linear scale



Log scale



- Linear scale에선 2017년 전 데이터를 알아보기 힘듦
- Log scale에선 작은값도 한눈에 알아볼 수 있음

어떻게 잘 보이게 그릴 것인가? - 로그 스케일 (Log scale)



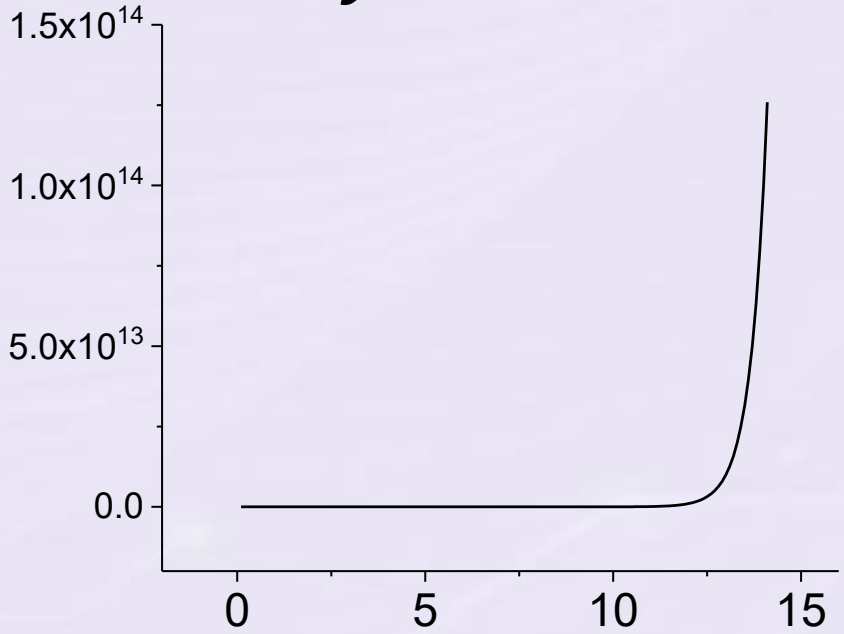
5년간 25배 상승하는 트렌드가
(매년 평균 1.9배) 2014년부터
지속되고 있구나!

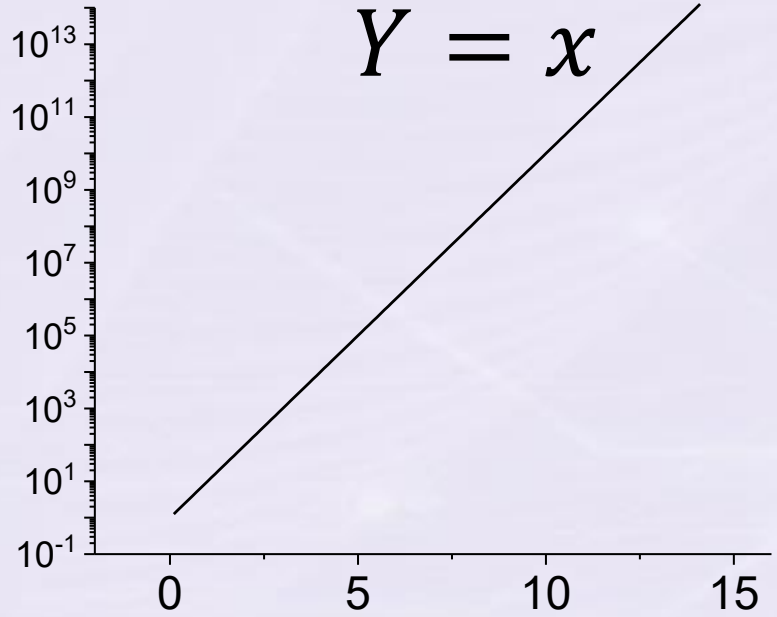
로그 스케일(Log Scale) 그래프

양변에 로그

$$y = 10^x \longrightarrow \log_{10} y = x$$

$$Y = x$$





큰 변화가 있는 현상은 '로그 스케일' 그래프로 확인